

SQL 명령어 종합표 - shopDB 실습 기준

내가 사용한 CREATE, INSERT, SELECT, JOIN, TRANSACTION 관련 명령어를 한 번에 복습할 수 있게 정리한 PDF

1. 전체 흐름 먼저 잡기

단계	주로 쓰는 명령어	뜻
DB 선택/생성	CREATE DATABASE, USE, DROP DATABASE	데이터베이스 공간을 만들고, 사용할 DB를 선택하거나 초기화한다.
테이블 구조 생성	CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	회원, 제품, 주문처럼 데이터를 담을 표 구조와 제약조건을 만든다.
데이터 입력/수정/삭제	INSERT, UPDATE, DELETE	테이블 안의 실제 행(row, 로우)을 넣거나 바꾸거나 지운다.
조회/분석	SELECT, FROM, WHERE, JOIN, ON	필요한 컬럼을 꺼내고, 조건을 걸고, 여러 테이블을 연결해서 조회한다.
작업 확정/취소	START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK	여러 작업을 하나로 묶고, 성공하면 저장하고 실패하면 되돌린다.

2. DDL(Data Definition Language, 데이터 정의어) - DB/테이블 구조 만드는 명령어

명령어	읽는 법 / 뜻	네 코드 예시	핵심 설명 / 주의점
CREATE DATABASE	크리에이트 데이터베이스 = DB 생성	CREATE DATABASE shopDB;	shopDB라는 데이터베이스 공간을 만든다.
DROP DATABASE IF EXISTS	드롭 데이터베이스 이프 이그지스트 = DB가 있으면 삭제	DROP DATABASE IF EXISTS shopDB;	기존 DB와 테이블/데이터가 전부 삭제된다. 초기화할 때만 사용.
USE	유즈 = 사용할 DB 선택	USE shopDB;	이후 SQL을 shopDB 안에서 실행하게 한다.
CREATE TABLE	크리에이트 테이블 = 테이블 생성	CREATE TABLE memberTBL (...);	컬럼명, 자료형, 제약조건을 정해서 새 테이블을 만든다.
PRIMARY KEY	프라이머리 키 = 기본키	memberID CHAR(8) PRIMARY KEY	한 행을 구분하는 대표값. 중복 불가 + NULL 불가. 예: 회원ID, 제품명.
FOREIGN KEY	포린 키 = 외래키	FOREIGN KEY (memberID) REFERENCES memberTBL(memberID)	다른 테이블에 실제 존재하는 값만 입력되게 막는다. 주문의 memberID는 회원 테이블에 있어야 한다.
REFERENCES	레퍼런시스 = 참조한다	REFERENCES productTBL(productName)	외래키가 어느 부모 테이블/컬럼을 참조하는지 지정한다.
NOT NULL	낫 널 = 빈값 금지	amount INT NOT NULL	반드시 값이 들어가야 한다. 입력 안 하면 오류.
CHAR(n)	캐릭터 = 고정 길이 문자열	memberID CHAR(8)	문자 데이터를 저장한다. CHAR(8)은 최대/고정 8자리 문자열로 이해하면 된다.
INT	인트 = 정수	cost INT NOT NULL	가격, 수량처럼 소수점 없는 숫자를 저장한다.
DATE	데이트 = 날짜	orderDate DATE NOT NULL	2026-06-19 같은 날짜를 저장한다. 시간까지 필요하면 DATETIME을 쓴다.

명령어	읽는 법 / 뜻	네 코드 예시	핵심 설명 / 주의점
DESC / DESCRIBE	디스크라이브 = 테이블 구조 확인	DESC productTBL;	컬럼명, 자료형, NULL 가능 여부, 키 정보를 확인한다.
SHOW TABLES	쇼 테이블스 = 테이블 목록 확인	SHOW TABLES;	현재 DB 안에 있는 테이블 목록을 보여준다. SHOW TABLE;은 틀리고 SHOW TABLES;가 맞다.

3. DML(Data Manipulation Language, 데이터 조작어) - 실제 데이터 넣고 바꾸고 지우기

명령어	읽는 법 / 뜻	형식	핵심 설명 / 주의점
INSERT INTO ... VALUES	인서트 인투 = 데이터 입력	INSERT INTO memberTBL VALUES ('Arin','김아린','경기 부천시 중동');	테이블에 새 행을 추가한다. 컬럼 개수와 값 개수가 반드시 맞아야 한다.
여러 행 INSERT	멀티 인서트 = 여러 줄 입력	INSERT INTO orderTBL VALUES ('A','냉장고',1,'2026-06-18'), ('B','컴퓨터',2,'2026-06-19');	각 행 사이에는 콤마(,), 마지막에만 세미콜론(;)을 찍는다.
UPDATE ... SET ... WHERE	업데이트 = 데이터 수정	UPDATE productTBL SET amount = amount - 4 WHERE productName = '세탁기';	조건에 맞는 행의 값을 바꾼다. WHERE를 빼면 전체 행이 바뀔 수 있어 위험하다.
DELETE FROM ... WHERE	딜리트 = 행 삭제	DELETE FROM orderTBL WHERE memberID='Arin' AND orderDate='2026-06-25';	조건에 맞는 행을 삭제한다. WHERE 없이 쓰면 테이블 데이터 전체가 삭제된다.
SELECT * FROM	셀렉트 = 조회	SELECT * FROM orderTBL;	*는 모든 컬럼을 의미한다. 공부/확인용으로 좋지만 실무에서는 필요한 컬럼만 쓰는 게 좋다.
NOW()	나우 = 현재 날짜/시간 함수	INSERT INTO orderTBL VALUES ('Baram','세탁기',4,NOW());	현재 날짜/시간을 넣는다. DATE 컬럼이면 날짜 부분만 저장된다. NOW()처럼 띄어쓰면 환경에 따라 오류가 날 수 있으니 NOW()로 붙여 쓴다.

4. SELECT 조회 문법 - 원하는 컬럼 꺼내기

구성요소	읽는 법 / 뜻	예시	설명
SELECT	셀렉트 = 어떤 컬럼을 볼지 선택	SELECT memberID, memberName	조회할 컬럼을 고른다.
FROM	프롬 = 어느 테이블에서 가져올지	FROM memberTBL	데이터를 가져올 기준 테이블을 지정한다.
WHERE	웨어 = 조건	WHERE memberID = 'Baram'	조건에 맞는 행만 조회/수정/삭제한다.
AS	애즈 = 별칭	e.emp_no AS '사번'	컬럼명을 보기 좋게 바꿔서 출력한다. AS는 생략 가능하지만 쓰는 게 헛갈리지 않는다.
테이블 별칭	엘리어스 = 짧은 이름	FROM orderTBL o	orderTBL을 o라고 줄여서 쓰는 방식. JOIN에서 자주 쓴다.
AND	앤드 = 그리고	WHERE d.dept_name='Marketing' AND de.to_date='9999-01-01'	조건을 여러 개 동시에 만족해야 할 때 쓴다.

5. JOIN(조인) - 여러 테이블 연결하기

명령어	읽는 법 / 뜻	네 코드 기준 예시	언제 쓰는지 / 결과
INNER JOIN	이너 조인 = 양쪽에 매칭되는 것만	FROM employees e INNER JOIN dept_emp de ON e.emp_no = de.emp_no	두 테이블 모두에 연결되는 행만 나온다. 회원도 있고 주문도 있는 데이터만 보고 싶을 때.

명령어	읽는 법 / 뜻	네 코드 기준 예시	언제 쓰는지 / 결과
JOIN	조인 = 보통 INNER JOIN과 같음	JOIN memberTBL M ON O.memberID = M.memberID	MySQL에서 JOIN만 쓰면 기본적으로 INNER JOIN처럼 동작한다.
LEFT OUTER JOIN	레프트 아우터 조인 = 왼쪽 테이블 전부 포함	memberTBL m LEFT OUTER JOIN orderTBL o ON o.memberID = m.memberID	회원 전체를 보여주고, 주문이 없으면 주문 정보는 NULL로 나온다.
RIGHT OUTER JOIN	라이트 아우터 조인 = 오른쪽 테이블 전부 포함	orderTBL o RIGHT OUTER JOIN productTBL p ON p.productName = o.productName	제품 전체를 보여주고, 주문 안 된 제품도 포함하고 싶을 때 쓴다.
ON	온 = 조인 연결 조건	ON p.productName = o.productName	두 테이블을 어떤 컬럼 기준으로 붙일지 지정한다. JOIN에서는 WHERE보다 ON을 쓰는 습관이 좋다.

6. 트랜잭션(Transaction, 트랜잭션) 명령어

명령어	읽는 법 / 뜻	예시	핵심 설명
START TRANSACTION	스타트 트랜잭션 = 작업 묶음 시작	START TRANSACTION;	이후 실행하는 INSERT/UPDATE/DELETE를 하나의 작업 단위로 묶는다.
COMMIT	커밋 = 성공 확정 저장	COMMIT;	트랜잭션 안의 변경 내용을 실제 DB에 확정 저장한다. COMMIT 후에는 ROLLBACK으로 되돌리기 어렵다.
ROLLBACK	롤백 = 취소하고 되돌리기	ROLLBACK;	START TRANSACTION 이후의 변경 내용을 취소한다. 이미 COMMIT된 기존 데이터는 안 지워진다.

7. 주석(Comment, 코멘트) 처리

문법	읽는 법 / 뜻	예시	설명
#	샵 주석	# 회원 테이블 확인	MySQL에서 한 줄 주석으로 쓸 수 있다.
--	대시 대시 주석	-- 제품 테이블 확인	표준 SQL에 가까운 한 줄 주석. -- 뒤에 공백을 넣는 것이 안전하다.
/* ... */	블록 코멘트 = 여러 줄 주석	/* JOIN orderTBL o ... */	여러 줄을 한 번에 주석 처리할 때 사용한다.

8. 네 코드에서 바로 조심해야 할 포인트

포인트	현재 코드에서 보이는 부분	정확한 이해 / 수정 방향
productTBL 컬럼 개수	CREATE TABLE productTBL에는 productname, cost, makedate, amount 4개만 있음 그런데 INSERT는 ('컴퓨터',10,'2017-01-01','삼성',17) 5개 값	company 컬럼이 빠져 있다. 회사명까지 넣으려면 CREATE TABLE에 company CHAR(5)를 추가해야 한다.
SELECT memberID memberName	SELECT memberID memberName, productName FROM ...	memberID memberName은 memberID 컬럼에 memberName이라는 별칭을 붙인다는 뜻이 된다. 회원명까지 보고 싶으면 M.memberName을 따로 써야 한다.
JOIN 조건 위치	JOIN memberTBL M WHERE O.memberID = M.memberID	동작할 수는 있지만 JOIN 조건은 ON에 쓰는 게 정석이다. 예: JOIN memberTBL M ON O.memberID = M.memberID
대소문자 통일	memberID / productname / productName / makedate	DB 환경에 따라 테이블명 대소문자 처리가 달라질 수 있다. 컬럼명도 헛갈리니 처음 정한 표기법을 계속 유지하자.
문자 숫자 구분	cost에 '10'처럼 따옴표 사용	MySQL은 자동 변환해 줄 수 있지만 숫자는 10처럼 따옴표 없이 쓰는 습관이 좋다.

9. 정리 암기판

CREATE는 구조 생성, INSERT는 행 추가, SELECT는 조회, UPDATE는 수정, DELETE는 삭제다.

JOIN은 여러 테이블을 연결하는 문법이고, ON은 연결 조건이다.

PRIMARY KEY는 중복 불가 대표값, FOREIGN KEY는 부모 테이블에 있는 값만 허용하는 참조 제약조건이다.

START TRANSACTION 이후 작업은 COMMIT하면 확정, ROLLBACK하면 취소된다.